

Proyecto 1. Caso de estudio Interfaz de paso de mensajes y Cluster HPC

Objetivo:

Construir un sistema distribuido de cómputo de alto rendimiento (HPC) y ejecutar programas paralelos que distribuyan el trabajo entre los nodos que lo conforman.

1. Construcción de un mini clúster HPC

Construir un mini clúster de cómputo de alto rendimiento (HPC) utilizando máquinas virtuales y la distribución PelicanHPC. El objetivo es demostrar que un problema puede distribuirse entre diferentes procesos que se ejecuten en nodos distintos del clúster.

Se deberá realizar un video que muestre el proceso de puesta en marcha del clúster con la distribución indicada, así como la ejecución de un ejemplo donde se visualice el uso de los distintos nodos y se usen mínimo 6 procesos. Todos los miembros del equipo deben participar en el video.

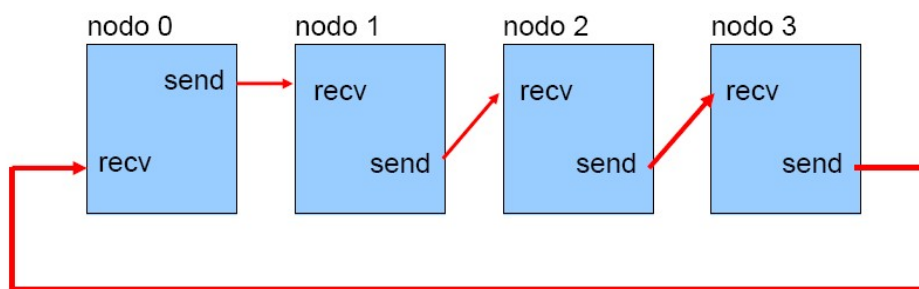
El ejemplo a usar debe ser tal que el proceso 0 envíe un arreglo de flotantes de 5 elementos (diferentes) a otros cinco procesos. Cada proceso receptor deberá imprimir el arreglo recibido, el nombre de la máquina o nodo y su identificador de proceso.

2. Resolución de problemas utilizando MPI

Utilizando el estándar MPI, resolver los problemas descritos abajo. Además del código fuente, se deberá entregar un documento que incluya una breve explicación de la implementación, así como capturas de pantalla de la ejecución del programa (en las captura se debe visualizar la fecha).

a) Paso de matrices entre procesos

Implementar un programa que realice el **paso de dos arreglos de nelements, uno de enteros y otro de flotantes** , utilizando **np procesos**, tal como se indica en la figura proporcionada.



Cada vez que un proceso reciba los arreglos A y B, deberá agregar un elemento a cada arreglo y mostrarlo en pantalla junto con el id del proceso.

El proceso 0 deberá imprimir los arreglos A y B con sus valores iniciales y el resultado final obtenido después del paso por todos los procesos es decir como quedan los arreglos al regresar.

b) Se tiene una matriz A de tamaño $N \times M$ que contiene números enteros. Desarrollar un programa distribuido utilizando MPI que determine qué renglón de la matriz tiene la mayor suma de sus elementos.

El programa deberá distribuir el trabajo entre varios procesos de manera que cada proceso analice una parte de la matriz.

El proceso 0 debe generar o inicializar la matriz A ; la matriz deberá distribuirse entre los procesos utilizando comunicaciones colectivas de MPI. Cada proceso calculará la suma de los elementos de los renglones que le correspondan. Cada proceso determinará la menor suma dentro de su bloque local y lo informará al proceso 0.

El proceso 0 deberá imprimir la matriz inicial, qué renglón tiene la menor suma y la suma de esta de acuerdo a la información recibida por los demás procesos.

Suponer que N es divisible entre el número de procesos y usar mínimo 4 procesos

NOTAS

El proyecto se realiza en equipos de 4 personas, entrega 16 de marzo de 2026

Cluster HPC y MPI	Descripción	Puntuación máxima (puntos)
Desarrollo de video de construcción cluster	-Desarrollar los pasos de construcción -Funciona de forma correcta y cuenta como mínimo con un servidor y dos clientes. Se muestra en pantalla que máquina y proceso está trabajando	3.5
Funcionamiento de los programas	Los programas funcionan correctamente de forma distribuida. Se muestran capturas de pantalla de su funcionamiento con fecha.	3.5
Desarrollo de documentación Aplicación distribuida con MPI	Se explica el funcionamiento de los programas. Se documentan las funciones utilizadas y se justifica su uso en los programas. Se deben usar solo las funciones vistas en clase.	2
Calidad del Reporte	• Buena estructura del documento en términos de títulos. • Trabaja bien la ortografía y gramática • Se incluye tabla que indica en que participaron los integrantes. • Uso de fuente Georgia 11. Interlineado 1.5 • Incluye referencias • Se agrega video o enlace para revisarlo y poderlo descargar.	1
		10